

A Packing of 82 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.702690. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.701693, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.702690 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.701693, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 82/81 = 1.735450$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 166 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

472969599616865884848307020374397667977843970350577057521188759705127206
65453737396062620695622

denominator:

277777777778205047453168488723590556461434505522170516304663961982838626
01882657907065184813437

B Coordinates

82 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N82.txt`.

-277060190269 -48076069407	134461077178 -165659007597	121517625796 288338553898	254758661546 -82082423774
197428824242 -210655330146	-295646318100 -170869727343	282290511649 234640230872	98023343506 129446938195
-234344281199 188373281814	-364894869728 129469229107	69312372566 421519076292	-8551561249 -258806500013
-66335301164 -83018043086	-6474811863 560837594673	596272729844 -5555134951	19584401865 -171819247987
-27181089349 436257368839	-486248846599 -253382581000	-1026562082126 -329241916655	744828273999 -4229714398
-306991732107 -371017469084	-112433868041 -155794664504	285198641596 192212427959	312042420990 127198320595
-466041125859 459957824438	-404301517935 467596379743	-267537779187 150559392130	-423995333967 -283044566015
115707133113 214015007055	460142423534 -271074614559	-374428383759 160367927711	47417473271 130644623095
21414813142 -142788368290	-41513290906 118069956472	-167852932399 -178755685826	126590796737 -388812316943
88056055589 -365267435741	113105050930 329505392003	250126695526 97702517957	-298600475150 14382222596
174627629781 67998715294	185439182852 1015169131	-144480351859 -257109639246	-53480855970 45853150936
356620629906 166960918824	-264379607188 -267283396149	-347825837081 -7412527405	301242464517 -392493440398
-559181488049 -120370105735	-75830294504 -114400621203	2319160279 -78843136700	294296781227 271514187185
-144247033550 -353271172894	38183659716 244292259610	468364338142 -165365306576	-382384267034 -277436504737
192937522963 116164474743	55568113197 163314783021	-232198791648 -537200842095	-112095466504 62097706929
-158697483263 -278578118743	115165655400 72555268199	-7831768849 -495239025868	387207909992 14920524710
294328377970 555788243214	483040838901 78744546562	-10912155634 153122907456	-92533002314 160855668064
195269206530 147849233982	26679231820 260855978421	390099966205 238398003697	225167506088 3443290719
379101967813 -424987789596	-426978205862 -28143118655	172320199474 22973960664	434865913927 308285712666
-126136034745 -191700224386	-129845672708 468613975039	-316689294554 442422772560	33532718953 -338193223955
-163485011652 95100284973	241425944928 283531298874	379589246308 277248744066	185965411579 189118209074
-67978823049 49921609464	-334084308299 183669960550	-72597896822 290333751257	198486414120 -582299756510
-489146401667 214559692272	448078853546 -196087406481	-37963473738 -154181161880	-313737613340 280588633416
-5353481307 -106178593538	38904979757 -424466708927	-312236165963 93060798996	323053910207 691744452081
-211935492736 -382911188157	187734666675 -42233021567	230779346694 -219722165249	45164701919 84012197399
435914918204 -189898057104	8744794348 26163869846	172320199474 22973960664	332325585946 -49772592803
54833280990 328106724469	-69597467036 350451724550	-280067920311 506646907563	-126756277895 24140094984
380283938051 -39927717572	-222408404079 -270878896600	-55233397989 27471167089	45190671104 473046658931
-18329807739 143502781287	18239354553 -267451624928	-134202726749 -170176740089	-197766484660 -108194593067
-249604414569 -1426456165045	-106963182461 -85393659606	135510947346 -194245460484	63508280363 148673971038
-300416446797 235054481803	571425397254 183203429502	-121863918132 297452368196	-746463959783 211968306031
140564002433 -108167054006	-265660644439 -304393774251	-95369438502 -464560310882	-308288778830 43253145259
-284987204101 -156315408638	-52369020237 -270063579131	-619098557291 -317641518550	71029332523 -103841414621
-628292921 455017300950	-45767367520 -362454991966	-47062546407 -26835883116	-224413903087 271272399363
-50612991525 202781556974	-185240434419 -117892420425	323936216303 50192096365	26414315665 -257853146400
226591271705 -202923389837	3237846004 -399825419670	-12928248050 127887651922	-95031931138 212931561241
354814164777 40667174368	-588900759356 223857834663	73584949116 -247010321408	67199899287 103860970052
-437199058220 28210573177	-109469486373 360743997061	-119209490531 327148383387	902213722 -293382979576
186354569948 626235200195	-197672281739 -379081322596	-397645534126 281252275945	236676350643 113315177172
65924718566 224810224247	-432628918267 1579542043565	70942858274 -56542043565	-189798648299 97882464145
-222441898419 364216597006	-64283192836 293763303186	-183376053762 -120593290398	-36832106101 -373324265800
-535387143146 -22834145835	245984801643 -18928918078	158433309997 53421595143	56673781611 -110999006624
-171302560881 -356336043735	69814363670 129445817283	147717461753 300980105784	-642693030697 154120304716
57102245971 12759014623	26522082610 264832937598	-275014196715 309110412379	-134125059120 -79346922999
-449508915025 23195842109	484783096992 82636195438	450333280042 103055167191	-474154536507 250263398937
314660978041 -263995719966	170886040474 -442012683294	-400066453644 328178372068	39790724985 174626456681
423978183372 -119619582638	-412907097612 -188823036184	137122668259 167322279753	-98487588525 -249335752849
-274988011498 267670872522	-380578323313 -11420597181	397255439439 617197259054	28991858333 -46789597452
270035923030 666497974636	-298884053052 118782405715	-76134462665 150854799415	-478681549058 -287634649833
-229220056426 45704335267	-321180767020 -309205507170	364251086287 -450970778802	-8478579082 -644391376380
309793193129 -2558553784	175451544273 -448034437642	-473705424512 -580305205341	78698846686 233037854589
232478687011 207909719791	-236097032051 -126642790570	22828754871 -77398571170	-191461964763 114910837722
35122492479 2728460762	-142571232774 -372514294970	-235619718318 87580936911	-76729245698 -176069696049
-137134578569 -286785854074	-224103939272 312957705302	98857807809 -33603277276	31357778406 474810828249
-247943286402 5794389110	-447663988782 -228175763581	408172119029 293545463782	-700229542393 105054754155
-260911220003 379732602683	22564676623 75288185453	-94960288888 279322562938	-33199087000 -238887058588
-192959814409 -367386659455	-63396570963 2489775415	253653584101 7442913036	1809316421 596143310448
-347572962285 42773446062	296761128611 -380405967737	-249991462836 117406470602	-40832969360 -227505374576
463494611048 -225470316726	113597439993 50785329917	-322190581817 -46782003314	-250223429712 -252420497899
354834910524 -26882309161	131888075617 110316275356	29196397881 -160769387007	31909931912 -189583808424
294883734367 516231844760	335704880697 172704162218	-404933080222 379747034709	-464566337037 80978767764
-203536710031 151913351304	183934247698 41194228373	-15447192346 -268423254342	31498176652 -88199773525
-244341954817 -28738656551	-36704930886 -176990973083	197720215029 -647499589518	424549110649 14331265589
7399683217 221481739457	-338282565222 650739829893	35353919492 267666444275	-40069742569 143842066943
-76326936616 312345358577	368650161215 -191551638800	95873319638 -69890289866	-32952623756 -365078361274
12148670619 -527711098002	159004129752 -48834916405	-101636448571 161017638848	120495152881 -329268235576
-232084104189 -150813138363	-111585281435 34516795751	-122403456998 -306163952925	385725537140 -222619709080

-716925019964 -103344522796
11956207372 -159023924360
-318820146808 263766269447
-213576518494 176982941604
-259284235068 41049885241
-156325616131 -539863169525
-119356924853 254676679093
-21737512327 -122158436806
-38317625693 -221819898362
-126997373995 -36659653961
16069484139 174397695018
-225990416159 -501274182191
-181761644929 -104170761783
417766435368 75183579740
-27160963785 384003980321
65996780416 149738559788
-66418535258 -206350015219
436210133736 -240193537646
-200155152320 66274408151
135951346819 -208560609535
-155298225818 -37406035437
-199768783539 122660721051
-1333032186 -23939260316
-630524815397 -328505877259
261611005241 -233416885375
-63846040929 697161812833
-431426160604 261842740732
-100150024393 473978733763
-115956664643 -127509387591
417265307059 460569711708
-89240960901 22819762069
402143868972 242396541122
313808205976 -204020065603
-85000977552 -193200632951
50270043566 -23296444889
-160047398524 -97429033212
-204145902030 -340468705877
-235102873610 -25947598703
-338684675105 369043419399
-317965866930 153695456148
9094294245 481202446431
-298251977118 -182661819145
-245866478084 -36440039072
67433969216 -464757151053
-41085904548 -310568336355
84059248242 149733486399
264298060692 472173393946
488911747667 -43039944566
33594150659 240031826684
395843432060 -112780973680
3957050961598 -120847153489
200268645051 140819036989
-354542829654 215652640073
216898621546 -151009594061
135469803362 -556902213733
-73350688134 241369536090
-380671903157 -257516784480
-224631704853 -240769943602
-352746286672 236303243978
12790532451 -9438820221
-119221290954 235250441360
-415735501344 -196073986870
-170639869984 -377793380923
-55795444181 -128615129103
155169745154 -308542452786
3907407863949 -294456115970
-486250954781 -118624451829
136278691987 48530664614
145492060296 75922737977
-386640372792 195446952086
-196237520023 -12740467588
96290546077 29325036331
-511981402510 -153639281417
296474612481 -432603920272
-126004929423 -304833618504
-300820189148 307653915047
-15982909821 14388015513
97543168591 47808267659
204340815144 116641860093
-398073591864 203644413997
159851635746 571382852607
-299378767318 -415500808528
142323594842 -326971845188
-239332422220 -60149044312
129375946380 185563219083
-4294247776747 335315804012
39079607201 414411434124
-141960049608 -223437673991
-279905377361 305337429093
-421620002943 73493907336
125603863498 386021174217
46446602382 39940695309
-44021533045 187608904454
-289264151282 -201062373511
309493095124 89995103881
174996944311 433563920816
-468780232555 -402605133957
-144185916352 -392046824076
134344401158 -194226550169
-72334961562 -71123461388
-1111483115 -246017128135
373453976201 -150760824048

-369466474979 295627143445
-449100278063 336172770084
257244137729 -32674438797
-57877362446 -158765895449
105343560213 -348670233904
-344530393269 -37076350060
216111432711 -123163664540
111723597722 239342970645
-264073591242 18576987168
-215338549477 356207002948
649282443134 159656220967
-321309921783 -86867323304
141651831990 166379738904
-201632496832 424929405943
814869882 243054654524
-217629508312 13973037294
-301511380248 -327934857583
-114251131489 -478001958828
-150762547799 -93431943797
-325444503513 342651972894
-135019852148 314300463661
12893948531 106139388862
153014015947 -324775833353
-294876048912 -310580218977
-98759773402 218818262530
241841600413 -267716182748
400092290981 -146530867366
494180932164 -269502187508
41473344412 -345960705443
-81287567952 -332167738097
139914685921 -102560581201
149001876238 178642066542
353370977885 362317369846
398029550767 357121945327
-205173549294 67599893994
203973520508 -220385311801
1998737115 254799556642
432101388718 296675217847
128508754134 277733952975
114813148248 -451879048103
-9204096688 193295949826
8122224479 -29233258480
-5380495731 75815454821
143000184355 257230756477
173271179933 68127862354
-279214586515 -281387022782
653243366501 -269881246104
-66391600964 -141112569946
-458571201743 268779053588
116418095199 454736999981
-160102994923 -239127145253
-29361891998 -213371442416
-96613305359 -278148077943
25660084558 104297617013
189791597446 -141901210719
335129266037 -425387065078
-170757391794 -74993621275
483910132563 43955667258
-194557222915 508829536727
260312981595 190883627359
-88216939098 -138548846810
-373393806142 -153258963076
136654700763 494560420074
529488176934 -57373231908
-130279284471 -107892754153
372921599636 -39086474568
35531682287 -273907179837
-385403528953 256745746006
-100072682908 -81905105627
615988528277 79397417508
17804325421 -570336602587
-153359825204 -257520816201
142749749214 56398609909
-152952716903 -9557141915
-244697118476 -383414187636
-154883411161 789086632
-224841632861 -379936993841
-320428516122 29467574678
-137651465088 -158467829071
-230810277690 222150784499
217740204583 -204256138987
71370696317 -315534652575
-32746221691 103441024902
252137599334 -121297045402
10467882612 -4830079756
-503402815281 -194177800773
-30665601913 -35502908214
-381940413773 23625200141
-221385546111 44353631925
355314765719 -359689587962
133724896674 748172892918
4654986171775 16789207510
-217163130745 -13241861341
198965728640 -342621475487
-270679122869 -156918827930
217331898215 -328703183446
175843372144 282092134150
63223354612 51077252593
19850692569 -20626903455
-607711242079 -85082638427
-18719607808 396324836100
81575079816 -206166117451

354128142733 381242807923
-271251819272 216749001935
-301243543555 454348039668
302308622540 248153784194
245505199391 504288585880
296268016678 290240909788
352946268573 256906087035
170486564677 -12147254432
-298122405734 -127575406441
89784806986 369771073963
-6287839777 130611816766
336268033227 -283133561828
218185044969 -340597953868
-268654988209 -137961227775
-454487812187 150452490977
182761482465 -263225240352
-144302898366 207351434047
328172577695 -274073691114
-127976110095 -458298841631
-229273136515 -316253187000
117236944047 -123398058647
-356122425290 292984374552
206024873209 388601687467
24374095617 -136282473680
-146236976342 -55946115104
201253246860 -341104229294
-523175162304 -148361479702
-197215625335 -144046526009
259441876304 -413894834368
401420055359 -97396556111
220372785701 241609507097
-309743809793 133724369002
387158575082 60237456509
38691368447 455077643888
96212141693 50789971688
191832128517 498881904670
393827008246 -212345506845
249016133164 241406330020
-35539671835 -440632073040
-143329256704 196988167676
-200321604650 61098093775
449929373574 -164822160228
-3560091539867 172659062115
-39563185355 347251199944
-441128951525 -116008567719
48482085519 82052187335
-155998335404 -268397911889
-233585146035 -820243982509
536831515784 -87295046324
293524553957 -99331137619
-106245614449 -159538920791
21545272992 194211272043
76845608397 -279734924902
160679395280 47405345862
66299808596 -193411630064
535225373435 166081243152
22160790663 51094008329
204268436780 -2052319891
118359616611 13460390268
-436475033505 161921770604
-79633067973 443337005416
160417043175 452425948933
282300779545 -4357107326
18799950384 -450198795831
-310175626861 -74370415357
-38998667441 -2731768610
-557555794870 -169093519255
393485524488 -5331052363
76632245181 -191171806855
-413420655163 8371628262
-105601942766 -98034901056
201351096138 -17021754943
407009947891 139962462660
-229993048969 410862337198
-403499584403 -10306424501
-259759280001 105822094938
-154719328792 225898845832
21871080171 91950426433
-181866805494 358548964986
-70386863709 513558481480
-411383559674 321240527945
1898033256 196899856568
332817126774 382954853945
-46919815308 -344668635680
224660535728 -145263178145
-63616938949 -233391934290
394495911392 163337975356
96779997996 168050769220
-307304614467 9687458741
58383585368 101053695838

446414576524 209860064547
361273443120 -11805323798
-174319163169 368614767633
60372129439 -296199088371
-221958894915 159592148440
-143746216189 468901251469
-28771177624 -562853266502
59517059089 165201228939
297588939556 158862424587
-351849489321 209645052830
104916994316 -179201257324
-323856803008 -142654018262
470373290994 145322178569
-111201152442 -2271167784
-583307665848 192739238784
-91736296800 -81533192284
133592481996 -461333366504
-35237047747 281974152349
-23927220597 38195957645
48136535654 174632615070
-250011744147 -175863765522
194257459104 13376229842
-457225000474 -472005466266
-306822481270 136178137688
-234249982043 -277366194826
102936468206 -287180798472
-253772456400 -153458334001
309929824615 -398593080164
239196300682 -413042489836
1237307451928 -272697683853
151279606593 149680050192
-445232814855 -86208884255
-244488056351 106621636674
-238987642269 618694068227
232114708246 213022928460
56788160402 143077897954
44127499655 -281030471002
474463788749 74386800144
-290891816763 8111199093
-107040778258 -240907959033
209423364386 283972832864
-405550837685 -204794241963
6050072787 228661998270
33357524083 -121804819592
-38650956231 -20126961120
69676167356 -495807698437
-19280769327 208465779840
-80311523994 -41155324349
422474086304 385501939537
216752937128 -284959503951
-94924868787 -249044241281
546698649109 153421074617
-69938419159 487345799222
182754929112 35290475650
274673677774 -251866027668
-315867372102 154701647944
-60372268739 -261396485353
210966758759 450022969371
18789399499 -167921821528
150452335894 307090405449
420572827383 7576021402
5548315828424 -389085731853
751491143327 -291368990071
22229420910 -61961095699
441109415611 160160583272
-186259650367 522030272810
433305736684 84059400064
-279921088014 -78982584671
57803062203 234473200776
-192514325584 4454719692
-166721330978 395106192316
-137912906044 -2024355662801
-73654089537 341565990906
27189660701 249905903363
238015951296 -29713743230
151740259021 -174212511468
-42721682738 205412549634
246114905286 216658404161
71627801310 96863263627
165928392381 -622184469521
-158876728080 117250671492
-630002204963 -112796889977
-547339713813 -17671645368
60733344029 283096133801
-24132588773 160516213639
-180599659643 448775279751
-9214596907 258712779355
-17774890925 -109632035291
-537215411313 -279051468208
31671032989 -374139381498
-409249486157 -259547044547
-7487859486 -115793120399
54186010470 82556281943
-13061967869 211378653590
-212447986886 488193722383
287927062293 -276405192476
143375466871 70872128930
-137292929727 154947796469
-183377479306 -37185332501
-232963930122 372032166496
343868736591 -389093404
-47991479181 135769273943

-443006445953 -56706360608
-103891729044 441240647149
-392761986047 57554275646
362841743261 37213968571
65991294529 -125716729420
446493806058 423973780050
140734013302 220188284362
126481212769 255437720554
-3121717052 -222601551547
243027432164 -529460436902
30596729866 -127108258641
-78366395943 331518189113
40673725562 117235226796
-364807800796 -377345584775
26381323736 10402523033
-2978966122 -402249875770
245958963303 107523612365
30119588011 -93533826839
640207911705 -307928526885
154119008379 479074749142
-209309392739 -9680626410
-208665951677 151324477943
-38826546614 -430307020872
428702228380 556127370574
691475377682 2180827945
-116821275736 24460343703
-76669761278 580257529795
172847403748 -267899714003
-81259758363 180279300781
271648105371 -23775205276
-51415439598 14518476347
-212164780987 -245454034788
86099352883 -148107021999
-242974156571 291839970906
-411571929576 -512482011838
176002121019 565194080283
-196839596658 145898145699
-197086948215 -207835141567
98279058018 524179744296
-45965451048 -263387815097
82425624460 249316595679
412655497908 -436739333981
-357213248278 327010140584
-539134414303 25900488910
-240529022785 34806029480
26840793986 -44307364842
-198358430179 1885582003
-92838885181 71908097171
306554323300 223847826495
-234412663095 -50655292686
-174630431407 -2817994961
-326989659375 -483258740472
265787875258 117253036734
-258589612517 227676155097
-50941910652 121961384065
588777911512 -29878414128
345211898419 -74676241370
-42650934502 -9145842458
-82384889321 -280823442821
502314511683 381917271238
-234947707570 105905368303
-51874280967 502192953734
165176413397 -424123462985
121962539860 351760062593
-127414226186 253885038742
-111992392208 238281408755
139557674931 -29607549367
-162541602028 -141841429118
129937579731 -541411991776
-5171663661008 5497471493
48190255182 270423914844
-47267564590 432046349924
-309686004954 583004238829
-17695062084 -169187427968
287612349995 3421506412
-351783680957 217483539950
-363584484243 -14585422760
-338413146835 -550496396252
-131410835302 266043319088
-197957424630 38594807486
86621917147 178939570101
-232554466400 -43898736872
177778565842 171370011230
279259454411 13343753431
-292390348876 275666071030
255096496100 322859339320
12092626483 -170628119237
619343659804 -18270895048
-371726552497 -1550482424782
-168109944327 -375244282513
185608639158 -683704220518
-187654445759 -125117187910
199734322767 -17131160246
-108990630255 92800832380
-14916212690 -108583282302
-130914193123 359595135981
303720779935 -2533872162
-458003991192 254387128725
-8669772067 229032287361
352813721646 142790876328
-323051556353 -66671958602
4265523770 333540666710
64722660763 -348617619320
-20359093240 -133403306869
210193223832 583680318993
374490310101 60407130608
-56727508556 348372139299
592258357596 -25348508691
450023800383 206643803534
-226455373358 -451398584264
-224505556357 21795739996
-480401035387 638776599779
-143843072661 33746783840
-476933091127 -143475574697
62467293538 76437282123
131422871887 88814915915
-173227691242 329963040526
-302207221083 -144749370941
-116507594269 -299198538374
-137193908246 210043292120
85519549805 77763564764
-18609509357 -200147730690
317520228138 209384863967
37014857593 85070996929
-389497361415 -9576360157
-132423329591 -36550907957
43377555280 217631293531
-168062767576 63710446613
-175838696108 593243149321
-69571223848 64189190952
-235095258809 446954225781
-284986099624 -287634995565
714972529136 105530518702
31729172392 407941602360
112458340123 -271158525840
36801768040 -80194687309
234750487859 546106255910
-329084480291 -8978227108
189177023678 49673222092
94062324843 131900388590
-127734944063 -30478461653
214702272831 -1693329781987
-458704984925 -28845883345
-7735327387 59675393273
-87361516758 -742313489819
244493348470 -14630430542
297645322897 -158563101160
-117235464564 -58250508760
-558281985496 173494840252
194040887138 -129450165055
-101751831954 55191753500
-182260369274 110226021369
127977318154 -229974807895
-268256744013 -130120631061
-180808116987 -492312770572
127060599557 102490579573
49338063007 -120291533270
112546179346 -236137437294
-580788379538 21784113544
364548243612 -275925708889
33734435328 -579521530551
-400959810706 -196949051940
-413839078281 -35983710571
-27764390381 373280957375
53152235456 180929847374
272405241154 -291914657373
198901173947 -144591114078
449199181179 -152142680400
-91989039860 -71074941476
211339925428 363550437551
-205674320342 -401800393018
-319386659820 -83280313964
149578666630 339388972396
151110112990 529883234983
-568029419168 105529778007
340709757581 162377584714
-14980176631 -31276284153
-4395637958 -312976302432
-259717213746 -287275261101
-66786057631 326460737409
80587440032 142190883188
-83396833257 -371223057545
-236054256193 167890963182
174052349715 113380649217
405365412692 -303704179716
157432674682 653789334900
194933733538 -240028078009
-685695014265 57081717475
-329095939468 -15105322163
-55335594488 -19141325411
311489889358 162548206365
-51794376878 -65298824549
-35189037682 -313055540120
182321900972 -125117189102
-526832851151 -492938171111
-165472122947 455361703269
387395685007 14430390661
-93642261122 -238950853188
115776139807 -221823385407
430949971835 -208990354510
-352221120704 10117896296
-311627810181 -112714950807
-96631642134 366273947341
-149855815108 193326193435
-67430380823 333340029633
-212385006855 55966537035
430815020657 -375130172563
-78549631082 203035449307
78825844457 431283736295
245195093394 84585884339
-518542359999 -184273936710
-241547394844 116544564967
-297065836800 151540611322
-397097133518 -290763078820
-140016916557 -130394805716
-96105070379 -417899640320
-134867766373 508966636112
-205764756608 94231074664
253091424585 84800098479
123709408703 -55549789646
-168308803903 115163605460
395241012948 243656411758
-360825971759 -22391391240
125270217125 270883189111
-335622054224 37864909634
395839009943 -311853484343
-44659943277 569174441817
-487686663463 -325617361808
-32821163222 257611726484
-191700484676 334677882049
304911916569 -223146822974
150986283970 151767229921
46631027685 234098409075
-68092861167 137165278650
158514522921 -308081719656
-59920882287 17841197540
108752043595 -295391277681
-313058138194 -160103021429
-64741104911 -74378861157
-212323653023 10564137418
115964838764 807424276440
417875989963 258676083750
-486208721252 -88208409919
367702486712 113851990554
-71040914018 86280141148
-228114194625 787046775648
318174898053 -31730948737
258137100234 253308387615
305749395337 -50004669520
39712820689 -46431555598
-331509969196 114255359954
-482817512348 -117478394403
-202617381682 327688165387
-14539079973 138939883439
-87547206462 99518420368
318944284538 -464408797241
305946670997 141005145200
-266999025319 354973969316
-126224087701 160738866442
209908399549 90802952340
-402855391040 -546649602975
-97951255045 -370712818382
-122295149030 -95540948033
-13562127263 -569083857561
-109855632109 195273298068
-228960915512 400599225459
171718054645 24352661364
132255966784 115831842030
41118356599 417146550719
273371859178 -113886211318
390061043451 -206702126884
600674667785 304926446264
219655926443 -263498672364
23526628613 -125836969066
392781711323 31849984750
89012162874 213134216056
-58391809754 214410527897
-191748196766 -281764658605
-404046104936 -284735927089
-242964571858 290381682982
-408228676666 218336044210
-413453016262 -156940377681
160585870463 -14786626893
-13906006205 -196662971674
-258041402519 -391523071884
229271702910 3608030251
81341027875 36289769535
-11532090569 -523056373462
-300051703058 32089697085
-397531739591 410861112836
277152601498 227675069037
-60301439495 -68622632454
427320808855 -540415359498
146701322869 398784671522
405536540037 170182154674
-27866875552 -238352319313
189025023416 104436835986
-189338371099 -126725213926
230213249885 -301240468013
-220090827280 -25892940946
1175411416 -454192067776
-8790235481 206038843932
-539625366928 -19905390516
-94755733903 197691597227
-73657272103 128625317354
-340437827755 -427427059606
-197491918022 -444681228806
-64100130675 59403872957
-168795658774 428900966997
-19423225742 48631632283
62856832048 136397545546
190877471857 -221506633565
-197935219295 514072057658
-385980600013 4041096832
258008922548 -225630788154
37800660352 64577439569
-656951145000 -34262014553
203026367934 157990733748
70489675025 -80463732351
467751471077 -141849937226
86637518647 259206801674
-421229961449 -135156605514
424617409237 384619575843
184261666669 85406816715
-203019247562 -341532170198
-239209375439 274092039261
-374563803574 309811251704
73009057311 -323325004784
-221470588636 348213812224
46972906856 383701560010
-44817242319 -267951719867
-282340493972 12237950003
-279328671074 -59821749125
76591096921 257328026460
-122433727373 281346875406
-11006255450 -360410286604
717802480621 306577413535
260267287842 -344378489844
-221531233653 578840954106
-103810419222 -349227110940
-70374599303 13350696949
228376309214 -108471450907
167290989357 5689126076
100556748994 -63622633289
401634575085 1626015187
-40641628391 133702318988
348033098171 94548008018
-346670529605 -456366487975
268441872147 -135810804497
339065225891 82444308777
161433475893 338076223178
158534877541 72360270001
454162741805 -601887933738
-1209516760 4098979005
128950258676 363078966649
247765867315 23009220681
122473112469 139714783372
-180160571199 -276279768925
-250878929595 124838709123
-354673202559 178717770354
218243407359 -23191185443
-628141540829 309666192091
-282208768644 -19036077489
-204525402892 51312922480
189264837856 347277288369
-11005217412 -292086951293
-121850770015 -15543937530
-296902480621 -52950445281
-170176440596 -135391429166
-173672245055 -367330553726
-104128805085 263180098987
-4873716973 346687700943
-266837113563 174080398350
-395226425628 130772118829
357258349065 -13582258403
-374277719721 517920366629
307437331580 -115851968492
-144250678389 689376111964
152609571900 184658991894
-121011917461 65163199300
-196826383438 -282595545170
-364887769226 332627607119
582699333318 553325161937
-98202174517 60670150066
-75567160314 -112589314531
210973968747 -17050951494
69510979661 -394199149737
-53668590317 79647340064
-358304376821 183629531877
-43258074567 227236067727
-59062190509 -426583714128
-514639778373 -193213997448
-66386908820 -272687988509
-168148371539 645481672129
293536108171 379799306628
150627113279 255610938241
10072835560 -179052235957
58249237700 268646697664
-612046604112 15496061681
279094889139 -7760407337
-52530881884 -163834838293
-33500268978 -14492175961
258072040758 63466760994
39818319666 377685756438
-21739776127 -165554653736
-207142237173 -137623432786
188275617139 14923437130
-375448277497 130549268062

378047252214 -274281953949	472030592116 396916168005	-12455532035 -489775792583	-290166311976 -203878424206
316028236703 140653317678	-270741457129 -295955004471	-238077057035 153013490150	-294882222664 -272205652077
484237939110 70816550069	-83762756059 219246914870	-110022181402 43601283590	-109484325168 -372660074201
-109880323371 -125271311541	-296634224283 -161658343460	423584864834 442250371249	56739269893 -98184268889
-105488143273 -614498951913	141850495959 10654435707	-132577234369 -397068239655	446615365450 386021853377
-356111961775 455291057264	113359102695 38205256266	-18718739674 430388844036	342309017593 284834213259
-34861220912 97691421128	557360119715 106578958434	257249754334 111668157766	-439213477282 -6907392020
-288983149983 -239788499000	-182699723296 116646502808	12319520444 -35785022487	462712620856 -465281098543
-293251866207 48625053644	-294669196296 144281204006	455129453600 -128977284583	94834614999 311788620187
354308307630 33890417138	-312523659473 205209102241	286798939567 -398171230358	88038059276 223402404502
434839200916 -101358270205	-119883853189 -102991740004	-240416708695 250356875126	303894598019 -431175043525
169031878162 7726120038	-227264140647 152337838945	-143283665626 438710104652	-180758061752 160178901470
-61458451122 28303114599	203460847154 438463967100	-340033286324 136857442162	203006511778 -40482271433
73532706047 -560847299518	-228977934220 193200618693	-150062398117 -167855775100	-74783479063 -151565554656
212986145262 -429903930141	251194092356 -417528015094	148055040376 127498819687	-245112040552 -106273019269
-303596826873 406298050326	-12565070755 116644206799	-465621259320 -184952757789	111748864967 -101053661251